

CAPITOLATO TECNICO

Appalto Specifico per l'acquisizione dei servizi di gestione, formazione, assistenza e supporto specialistico sulle infrastrutture tecnologiche, gli impianti speciali ed i sistemi High Availability (HA) delle Protezione Civile Regionale

CUI: S80008630420202400021 CUP B86G24000450002

CPV: 72250000-2 “Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza”

Importo a base di appalto 1.049.782,20 € (IVA esclusa)

Sommario

1.	Introduzione ed analisi del contesto	2
2.	Oggetto dell'appalto specifico	5
3.	MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI.....	9
3.1	PASC – Passaggio consegne - dati e documentazione tecnica – parallelo	10
3.2	CONF – Personalizzazione e parametrizzazione di software e sistemi	11
3.3	GESA – Gestione sistemi, applicativi software e forniture connesse	12
3.4	FAS – Formazione, assistenza on site e supporto specialistico	13
3.5	REM – Help desk di II° livello assistenza da remoto a misura.....	13
3.6	ORARIO e tempistiche di erogazione dei servizi	15
4.	SPECIFICA DI DETTAGLIO DELLA FORNITURA	15
5.	MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA	15
5.1	Responsabile del Servizio	15
5.2	Rendiconti e controllo tecnico-contabile	16
5.3	Contestazioni e penali	16
5.4	Penali previste per i servizi di PASC.....	16
5.5	Penali previste per i servizi di CONF	16
5.6	Penali previste per i servizi di GESA	17
5.7	Penali previste per i servizi di FAS.....	17
5.8	Penali previste per i servizi di REM.....	17

1. Introduzione ed analisi del contesto

La Legge 1/2018, individua le attività di protezione civile che riguardano, in sintesi, la previsione e la prevenzione non strutturale delle varie ipotesi di rischio, il soccorso alle popolazioni sinistrate e ogni altra attività diretta a superare le emergenze connesse ad eventi calamitosi.

Il decentramento attuato attraverso il D.Lgs. 112/1998 ha definito le competenze per l'espletamento delle suddette attività tra le diverse amministrazioni dello Stato, attribuendo importanti compiti di coordinamento alle Regioni e rimarcando il principio della sussidiarietà, quale elemento fondamentale per la protezione civile.

La Legge Regionale 7/2025 disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Sistema Marche di protezione civile, definendo funzioni e compiti del Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio regionale, competente in materia di protezione civile, e determinandone l'organizzazione.

L'insieme delle attività svolte dalla struttura regionale di protezione civile, di cui fanno parte: il Centro Funzionale Multirischi (CFM); la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP); il Centro Assistenziale Pronto Intervento (CAPI) e le cinque Sale Operative Integrate (SOI) provinciali, nonché le strutture in corso di attivazione del Centro di Formazione Avanzata (CFA) di Belvedere di Fabriano ed il Centro di Disaster Recovery (CDR) di San Benedetto del Tronto, richiede la configurazione di un complesso sistema organizzativo e tecnologico basato principalmente sulla rapida comunicazione e sul flusso delle informazioni tra le diverse sedi, in modo da garantire una risposta alle emergenze che sia efficace, immediata ed aderente allo scenario critico trattato.

Il Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio regionale gestisce, inoltre, diversi sistemi ed infrastrutture informatiche classificate come “sistemi di pubblica utilità”, per i quali lo stesso ha l'obbligo di assicurare la piena operatività H24/365 (art. 3 D.Lgs 1/2018 e DPCM 27 febbraio 2004), come la rete Meteo Idro-pluviometrica Regionale (MIR) ed il Sistema Integrato Regionale di Telecomunicazioni di Emergenza e di Videosorveglianza (SIRTEV).

Al fine di far fronte alle attribuite competenze, la Protezione Civile regionale dispone, nel novero delle server farm e delle reti gestite dal Servizio Transizione Digitale ed Informatica, di numerosi server sotto la propria diretta responsabilità e manutenzione, legati ai sistemi e le piattaforme di emergenza di competenza. A partire dall'anno 2017, si è dunque deciso di attivare un percorso che consentisse alla Protezione Civile di disporre di una infrastruttura ICT di High Availability (HA) – Alta Affidabilità, per tutti i server e sistemi sotto sua diretta gestione.

Nel contesto dei progetti SmokingFLY e SmokingNET approvati rispettivamente con Decreto del Dirigente del Servizio Protezione Civile n. 68 del 25 marzo 2019 e n. 128 del 25 agosto 2017 e finanziati nella Misura 8, sottomisura 8.3, operazione A), Azione 3, del PSR Marche 2014/2020 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) si è provveduto a realizzare un Centro di Disaster Recovery (CDR) specifico per i servizi della Protezione Civile. Detto CDR, ad oggi già operativo e funzionante, costituisce la premessa per la realizzazione di una nuova infrastruttura a garanzia della continuità operativa in HA di gran parte dei sistemi informatici presenti e futuri, su cui è oggi basata l'intera attività della Protezione Civile regionale. Il CDR costituisce inoltre un polo logistico-direzionale secondario, essendo dotato anche di una Sala Operativa Unificata Permanente di Recovery “gemella” (Twin-SOUP); uffici; magazzini ed aree di supporto al lavoro continuativo H24 in emergenza.

Il percorso per la piena operatività del CDR e la completa attivazione della infrastruttura in modalità HA, da assicurare anche in caso di disastri naturali di grande portata, è tutt'ora in corso ed è legato a diversi ulteriori interventi di potenziamento dei sistemi, delle reti e delle tecnologie presenti nelle sedi della Protezione Civile regionale. Per quanto riguarda la ridondanza delle reti, ad esempio, oltre che le attività previste nel contesto dei progetti di potenziamento dei sistemi SIRTEV e MIR; anche gli interventi del progetto strategico nazionale PNRR SIN (Sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione – M2C4M1_I.1.1), gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) contribuiranno significativamente ad implementare nuovi livelli di ridondanza e garanzia di Business Continuity e Disaster Recovery.

Il Centro Funzionale della Protezione Civile, situato a Colle Ameno di Ancona, dispone di un corposo insieme di server ospitati in locali attualmente non sufficientemente attrezzati allo scopo e non più ottimali per massimizzare la sicurezza dell'operatività dei sistemi, in ragione della complessità e criticità dei software e dei processi gestiti da dette macchine. Si è pertanto deciso di collocare i server di Colle Ameno in altro locale in disponibilità della Regione Marche, direttamente all'interno della Server Farm regionale gestita dal Servizio Transizione Digitale ed Informatica. Detta attività di rilocalizzazione è tutt'ora in corso: se ne prevede il completamento entro l'anno 2026 ed anche questa contribuirà a migliorare i livelli di affidabilità, prestazione e ridondanza rispetto allo scenario attuale.

Al fine di consentire le funzioni descritte, è quindi essenziale assicurare il funzionamento dei cluster virtuali presenti nelle server farm usate dalla Protezione Civile, nonché un allineamento continuo tra i server di Protezione Civile presenti ad Ancona e le repliche/backup disponibili presso il CDR di San Benedetto del Tronto: funzionalità di allineamento che richiede un'opportuna gestione di software e sistemi specificatamente preposti ed apposite infrastrutture dedicate. E' inoltre necessaria assistenza e supporto specialistico per la manutenzione ed operatività di tutti gli apparati presenti nelle sale server sotto la diretta responsabilità della Protezione Civile, comprese le componenti connesse quali, ad es.: i sistemi antincendio, gli impianti elettrici di emergenza, la riparazione di apparati e componenti guaste, il monitoraggio in continuo del funzionamento delle componenti installate.

Si rende dunque necessaria l'attivazione di un servizio di gestione, formazione, assistenza e supporto specialistico sulle tecnologie ed i sistemi High Availability (HA) di cui la Protezione Civile dispone, al fine di garantire il corretto e continuo funzionamento delle infrastrutture informatiche di diretta responsabilità presenti, nonché di potenziare, ove possibile, le tecnologie descritte. In particolare, è necessario adeguare l'attuale piattaforma di videoconferenza ai livelli di HA assicurati per il resto dei servizi, attività impraticabile con le strumentazioni ad oggi in uso presso le varie sedi. Allo stesso modo è necessario provvedere alla realizzazione di un ulteriore livello di ridondanza per taluni applicativi strategici, prevedendo sistemi di caching residenti presso il CFM, la SOUP ed il CAPI.

Oltre alle tecnologie ICT descritte, tutte le sedi indicate dispongono di locali attrezzati con tecnologie ulteriori ed impianti speciali sotto la diretta gestione della Protezione Civile. In particolare detti "impianti speciali" comprendono:

- Impianto di videosorveglianza, videocitofonico, audio-evacuazione EVAC del CDR;
- Ricevitori satellitari speciali EUMETCast di CDR e CF
- Televisori e ricevitori DVB di SOUP, SOI, CAPI, CF, CDR e CFA
- Antenne televisive e satellitari di SOUP, SOI, CAPI, CF, CDR e CFA
- Strumenti di misura e rilevamento
- Videowall e schermi informativi di SOUP, CF, CAPI e CDR
- Sistema BMS ATS8600 in CDR
- Sistema controllo accessi in CDR
- Impianto UPS e GE in CFA

Allegato B – Capitolato Tecnico

- Armadi locker presso CAPI, CDR, CF, SOUP
- Telecamera robotica CDR
- Impianto di videosorveglianza del CFA
- Plotter HP
- Calate radio presso SOI, SOUP, CF, CDR e CFA

Considerando la stretta correlazione degli impianti indicati con l'infrastruttura HA descritta, si ritiene necessario che i servizi di assistenza, supporto e manutenzione relativi siano gestiti congiuntamente nel contesto della presente procedura ed all'interno dello stesso lotto, a far data dalla scadenza del contratto attualmente in essere, ossia a partire dal 09.12.2027 per i sistemi già sotto manutenzione.

La Regione Marche ha sottoscritto un Accordo Quadro, suddiviso in 9 lotti, con più operatori economici, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. b), D.Lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto l'affidamento dei servizi ICT per le strutture della Regione Marche e per gli Enti aderenti a progetti a regia regionale. N. GARA SIMOG: 9222902, si intende pertanto ora procedere ad affidare i servizi di gestione, formazione, assistenza e supporto specialistico sulle infrastrutture tecnologiche, gli impianti speciali ed i sistemi High Availability (HA) delle Protezione Civile Regionale tramite Appalto Specifico discendente dall'AQ-ICT.

Secondo quanto previsto dall'AQ-ICT ed in particolare dal capitolo "25 - APPALTI SPECIFICI" del relativo Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico, l'oggetto del presente appalto specifico rientra nell'ambito tematico specifico del lotto n. 7:

7	IMI	Servizi e soluzioni per la gestione delle infrastrutture materiali ed immateriali (Reti, CLOUD, DBMS, GIS, ESB, Cohesion/SPID, ...)
----------	------------	--

I servizi che si intende affidare, in base alla classificazione prevista dall'AQ-ICT, sinteticamente riepilogati nella tabella seguente:

Sigla	Descrizione servizio
PASC	Passaggio consegne, dati e documentazione tecnica – parallelo
CONF	Personalizzazione e parametrizzazione di software e sistemi
GESA	Gestione applicativo software (attività specialistiche)
FAS	Formazione, assistenza on site e supporto specialistico
REM	help desk di II° livello assistenza da remoto

L'offerta tecnica relativa all'AS dovrà essere strutturata in modo da definire le modalità operative delle varie tipologie di interventi, coinvolgendo tutti gli attori interessati, come meglio illustrato nei prossimi capitoli.

2. Oggetto dell'appalto specifico

Tenuto conto di quanto espresso nel capitolo precedente, i servizi oggetto della presente procedura appartengono alla categoria merceologica prevalente “*Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza*” (CPV 72250000-2) e prevedono anche le relative attività di gestione, supporto e formazione nonché le forniture hardware necessarie per l’adeguamento di alcuni servizi come meglio descritto nei seguenti paragrafi.

La consistenza annuale e una-tantum complessiva stimata per il fabbisogno di servizi e sulla quale si è determinato il valore dell’AQ è la seguente:

Sigla	Descrizione servizio	Annuale	Una tantum	UM
PASC	Passaggio consegne, dati e documentazione tecnica – parallelo	0	5.544	FP*
CONF	Personalizzazione e parametrizzazione di software e sistemi	48	0	GP
GESA	Gestione sistemi, applicativi software e forniture connesse	40	0	GP
FAS	Formazione, assistenza on site e supporto specialistico	295**	0	GP
REM	help desk di II° livello assistenza da remoto a misura	40	0	GP

* Il valore indicato nel servizio PASC è figurativo e non rientra nel valore dell’appalto in quanto a carico completo dell’eventuale subentrante.

** il valore FAS passerà a 336 il 3° anno

L’importo del servizio PASC, che resterà a carico dell’eventuale subentrante e pertanto non rientra nella base d’appalto, è stimato in conformità a quanto previsto dall’accordo quadro sulla base della baseline dell’infrastruttura HA presente espressa in Giorni Persona. La stima è stata fatta partendo dalla baseline di GP dei precedenti contratti e considerando in particolare: il numero di ticket ed interventi sull’infrastruttura, i GP considerati nei canoni ed altri parametri dimensionali dell’infrastruttura ricavando il valore equivalente in Function Point considerando la scala di conversione standard definita al par. 5 del Capitolato Tecnico dell’AQ.

La baseline è quindi equivalente a 2.772 GP e dunque a 5.544 FP

La tariffa massima offerta per il servizio di passaggio consegne al subentrante pari a 5,50 € per FP affidato.

Il risultato del calcolo è quindi: $5.544 \times 5,50 = 30.492,00$

Ai fini della definizione della base d’appalto si è fatto riferimento ai servizi CONF, GESA, FAS e REM considerando i profili professionali già previsti dall’accordo quadro. La consistenza delle figure professionali richieste per l’appalto specifico è dettagliata secondo i MIX descritti nelle tabelle seguenti e le tariffe massime offerte in risposta all’accordo quadro. Tali servizi sono valorizzati nell’offerta economica, con modalità analoghe a quelle previste per i servizi presenti nel capitolato dell’AQ per il lotto di riferimento.

Nella gestione dei sistemi GESA si rende necessaria inoltre la fornitura di prodotti hardware, come previsto dal par. 3.5 punto e) del Capitolato d’Oneri dell’AQ. Detto hardware è necessario per adeguare i sistemi di videoconferenza ai livelli di HA assicurati per il resto dei servizi presi in gestione: attività impraticabile con le strumentazioni oggi in uso. Allo stesso modo è necessario provvedere alla realizzazione di un ulteriore livello di ridondanza per taluni applicativi strategici prevedendo sistemi di caching residenti presso il CF, la SOUP ed il CAPI. Specifica stima è stata

Allegato B – Capitolato Tecnico

realizzata per i prodotti necessari, con una valutazione complessiva inferiore al 40% del valore del presente AS.

Tutti i servizi resi dovranno rispettare, come applicabili, le policy ed i requisiti tecnici e tecnologici comuni stabiliti dalla Regione Marche e pubblicati sul sito istituzionale, in particolare:

- Standard di riferimento adottati

<http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Standard-di-riferimento-per-la-realizzazione-di-sistemi-informativi-e-telematici-della-Giunta-regionale>

- Prescrizioni AGID-ACN

<https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Digitalizzazione/Standard-di-riferimento-per-la-realizzazione-di-sistemi-informativi-e-telematici-della-Giunta-regionale#Rispetto-delle-specifiche-AgID-ACN>

- Collaudi

<https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Digitalizzazione/Standard-di-riferimento-per-la-realizzazione-di-sistemi-informativi-e-telematici-della-Giunta-regionale#Specifiche-per-verifiche-di-conformit%C3%A0>

- Cybersecurity

<https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Digitalizzazione/Cybersecurity/CSIRT>

Policy per la sicurezza informatica DGR n. 1211 del 28/07/25

I servizi oggetto del presente AQ sono riepilogati nelle seguenti schede sintetiche, derivate dall'AQ-ICT:

Codice Attività	PASC
Descrizione	Passaggio consegne – dati e documentazione tecnica – parallelo
Soggetti principali	Tecnici del Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio, società subentrante
Servizi da erogare	Al termine della fornitura si dovrà prevedere il trasferimento del know how acquisito e prodotto, il rilascio di eventuale codice realizzato e di ogni altra elaborazione digitale o cartacea, la diffusione delle informazioni e la spiegazione dei documenti elaborati nel corso della fornitura, per mezzo di una specifica attività di formazione ed affiancamento al personale regionale nonché l'eventuale passaggio di consegne verso una società terza che dovesse subentrare in un prossimo affidamento di prestazioni analoghe. Nel caso sia necessario sostituire componenti o servizi acquisiti in licenza d'uso o in "Cloud SaaS/PaaS", si dovrà prevedere di fornire indicazioni e supportare il fornitore subentrante in tutte le attività di recupero dati, di supporto tecnico per le attività di parallelo e la fornitura preveda dei componenti di proprietà o coperti da privativa, concesse in licenza d'uso, si dovrà anche prevederne la sostituzione con gli analoghi componenti della nuova fornitura. Si dovranno quindi indicare le modalità con cui dovrà avvenire il passaggio dati, il periodo di parallelo per il subentro graduale con impatti minimi organizzativi ed oneri nulli per l'Amministrazione.
Impegno/onere stimato	L'onere previsto valutato "a corpo" in base della consistenza degli asset interessati dell' infrastruttura è pari a 2.772 GP corrispondenti a 5.544 FP. Tale servizio viene attivato all'avvio dell'AS solo in caso di subentro di un OE diverso dall'attuale gestore della infrastruttura e/o al termine della fornitura qualora debba subentrare un OE diverso dall'aggiudicatario della presente fornitura. Sia in fase di avvio che a conclusione della fornitura il subentrante dovrà coprire i relativi costi, escludendo qualsiasi onere aggiuntivo per il committente.

Allegato B – Capitolato Tecnico

Codice Attività	CONF
Descrizione	Personalizzazione e parametrizzazione di software e sistemi
Soggetti principali	DE, Dipendenti regionali, Tecnici del Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio.
Servizi da erogare	Il servizio consiste in attività di personalizzazione e configurazione dei sistemi attualmente in funzione presso l'infrastruttura e che verranno attivati nei prossimi potenziamenti della stessa. A titolo di esempio, rientrano in questo servizio anche: - La configurazione del nuovo BMS integrato per il CDR e la server farm di Ancona - La configurazione e personalizzazione del nuovo sistema di videoconferenza con supporto HA
Impegno/onere stimato	Il fabbisogno previsto viene stimato in 48 GP/annue, fermo restando la modalità di rendicontazione a misura. Il servizio è previsto per la durata contrattuale. Come mix di figure professionali si intende adottare quello standard già previsto dall'AQ-ICT

Codice Attività	GESA
Descrizione	Gestione sistemi, applicativi software e forniture connesse
Soggetti principali	DE, Dipendenti regionali, Tecnici del Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio.
Servizi da erogare	Il servizio ricomprende l'insieme di attività, risorse e strumenti di supporto per la gestione delle applicazioni e delle loro relative basi dati nonché per la gestione dei contenuti dei siti web. In funzione dell'organizzazione dell'Amministrazione, il servizio può includere il contatto diretto con gli utenti delle applicazioni che potranno rivolgersi direttamente al servizio via telefono e/o via e-mail o portale web oppure indirettamente tramite un Help Desk di I livello. Laddove previsto il colloquio con l'utenza, oltre alla tempestività ed efficacia dell'assistenza fornita, acquista particolare rilevanza la professionalità nella gestione della relazione con l'utenza. Le risorse del Fornitore preposte al servizio dovranno acquisire e mantenere un'ottima preparazione sia funzionale sia tecnica sui sistemi, sulle applicazioni ed in genere sul patrimonio applicativo dell'Amministrazione. Tali risorse dovranno lavorare in sinergia con il team dei servizi realizzativi e con i restanti team sugli altri servizi al fine di rispondere prontamente ed efficacemente alle diverse attività contenute nel servizio stesso. I principali gruppi di attività, illustrate in maggior dettaglio al capitolo 3, sono i seguenti: - Gestione delle funzionalità in esercizio - Presa in carico di nuove funzionalità in esercizio - Supporto agli utenti, per l'uso appropriato delle funzioni secondo le modalità previste nei manuali d'uso - Pianificazione funzionale del servizio - Forniture di prodotti hardware e software connessi all'oggetto degli AS - Affiancamento per trasferimento know-how
Impegno/onere stimato	Il fabbisogno previsto viene stimato in 40 GP/annue, fermo restando la modalità di rendicontazione a misura. Il servizio è previsto per la durata contrattuale. Come mix di figure professionali si intende adottare quello standard già previsto dall'AQ-ICT

Codice Attività	FAS
Descrizione	Formazione, assistenza on site e supporto specialistico
Soggetti principali	DE, Dipendenti regionali, Tecnici del Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio.
Servizi da erogare	Consiste nell'erogazione di formazione frontale, assistenza sul posto e supporto specialistico, necessari per il rilascio di nuove funzionalità o per il supporto tecnico in caso di attività particolarmente critiche o complesse richieste dall'Amministrazione.

Impegno/onere stimato	Il fabbisogno previsto viene stimato in 295 GP/annue per i primi 2 anni e 336 per il 3° anno ed eventualmente i successivi anni, fermo restando la modalità di rendicontazione a misura. Il servizio è previsto per la durata contrattuale. Come mix di figure professionali si intende adottare quello standard già previsto dall'AQ-ICT La tariffa determinata, in base al mix di figure professionali richiesto dall'Amministrazione come: 1) “<u>Tariffa forfetaria</u>” = la tariffa unitaria va applicata in prevalenza forfetariamente, limitando al massimo entro il 20% la possibilità di effettuare ordini per specifiche tariffe e relative figure professionali. 2) “<u>Tariffa separabile</u>” = è possibile effettuare liberamente ordini per specifiche figure professionali applicando la tariffa specifica determinata applicando il “Fattore Moltiplicativo” (FM) alla tariffa media offerta. Le attività si intendono normalmente svolte nell'orario di lavoro ordinario presso la sede del committente; pertanto, la tariffa offerta deve specificare la componente relativa al costo di trasferta. L'eventuale maggiorazione da applicare alla tariffa, per l'esecuzione di attività al di fuori del normale orario di lavoro, va indicata negli appositi allegati all'offerta.
------------------------------	--

Codice Attività	REM
Descrizione	help desk di II° livello – assistenza da remoto
Soggetti principali	DE, Dipendenti regionali, Tecnici del Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio.
Servizi da erogare	Il servizio fornisce agli utenti interni all'Amministrazione un insieme di funzioni di assistenza specializzata che, nel caso di software su licenza, presuppone che il fornitore abbia titolo allo sfruttamento commerciale del software ovvero abbia accesso alla documentazione riservata, protetta da brevetto. Tale servizio verrà erogato fornendo anche il servizio di primo livello (scheda HLP dell'AQ-ICT) e quindi dovrà prevedere la gestione e l'integrazione dei ticket in ingresso, secondo l'interfaccia specificata nel Capitolato speciale, e comunque una linea telefonica per risposte in tempo reale o differito (phone call back) ed una e-mail dedicate; Dovrà essere assicurata la tracciabilità in termini di segnalazioni/azioni intraprese, anche a posteriori con eventuali integrazioni della documentazione del sistema di ticketing a seguito di intervento eseguito. È inoltre indispensabile la capacità di relazione con le diverse strutture al fine di coinvolgere i supporti più adeguati, creando sinergie con gli altri gruppi coinvolti nella fornitura. In particolare, il servizio di assistenza in remoto dovrà comunque garantire: - un servizio di help desk telefonico orientato a problemi di accesso, nonché di utilizzo; - un servizio di presa in carico che risponda alle segnalazioni automatiche dei sistemi di monitoraggio; - un servizio di supporto via e-mail su quesiti specifici. Indicativamente, il servizio prevede, al minimo: - la messa a disposizione di strumenti che consentano la fruizione delle applicazioni operative sotto internet; - il trasferimento del know-how in caso di sostituzione operatori; - la piena operatività di strumenti che consentano la gestione di un archivio delle richieste di assistenza, quali: * la registrazione delle richieste di assistenza; * la gestione della risoluzione del problema (di 2° livello); * il monitoraggio delle recidive sui ticket; * il monitoraggio delle richieste di assistenza (livelli di servizio); * la reportistica di sintesi. Il 2° livello svolge attività di problem solving e si attiva anche interagendo con specifiche strutture in modo da fornire all'utenza gli elementi richiesti/necessari. I livelli dei servizi specifici per tale servizio sono descritti nelle relative schede.

	Il servizio può essere attivato dal team tecnico interno all'Amministrazione o da sistemi automatici di rilevamento degli incidenti operanti presso le infrastrutture dell'Amministrazione, che devono quindi sempre essere raggiungibili dal Fornitore. Il servizio potrà, in alcuni casi previsti e di emergenza, essere attivato da altre componenti del Sistema di Protezione Civile o altre organizzazioni preposte alla gestione dei servizi di vigilanza, polizia o di sicurezza informatica su delega del team tecnico dell'Amministrazione.
Impegno/onere stimato	L'onere previsto va valutato "a corpo". Viene stimato in 40 GP annue sulla base dei dati storici degli interventi di assistenza effettuati e ticket aperti relativamente al sistema e dei costi fissi e di impianto che comprendono l'eventuale personalizzazione/integrazione/adozione del sistema di ticketing; In fase di rendicontazione annuale, qualora fossero accertati scostamenti al di sopra del 20%, è possibile adeguare (in aumento o diminuzione) l'importo annuale previsto in sede di AS, con i valori rendicontati, fermo restando le condizioni di invariabilità contrattuali. Come mix di figure professionali si intende adottare quello standard già previsto dall'AQ-ICT. Il servizio è previsto per la durata contrattuale.

3. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Fermo restando quanto indicato nelle schede di sintesi, e nel capitolato dell'AQ-ICT, in questo capitolo verranno ulteriormente specificate le modalità di erogazione di ciascun servizio con particolare riferimento alla **descrizione dell'infrastruttura come riportata nell'allegato B1** – *"Allegato tecnico di descrizione dell'infrastruttura tecnologica ed informatica HA della Protezione Civile"*, in seguito, **per brevità "Allegato Tecnico"**.

Le attività vengono svolte presso le sedi della Regione Marche indicate dall'amministrazione regionale, salvo ove diversamente indicato o su espressa richiesta da parte del DEC, il quale potrà autorizzare lo svolgimento di attività da remoto secondo modalità concordate o in scenari oggetto di emergenza.

La strumentazione informatica è interamente a carico dell'appaltatore e dovrà essere costituita da Personal Computer portatili ed eventuali terminali telefonici mobili (smartphone) assegnati in pianta stabile al personale dedicato alla fornitura. L'appaltatore deve assicurare che i Personal Computer portatili in uso ai propri dipendenti siano destinati ad uso esclusivo professionale, mettendo in atto tutti i mezzi appropriati ad evitare la condivisione della strumentazione per fini privati, inoltre dovranno essere dotati di sistemi operativi e antivirus sempre aggiornati allo stato dell'arte.

Tutto il personale, a qualsiasi titolo impiegato nel progetto da parte del Fornitori o di suoi subappaltatori o subfornitori dovrà essere messo a conoscenza e conformarsi, nell'espletamento dei servizi del presente appalto a quanto previsto nelle "Policy per la sicurezza informatica" approvate con DGR n. 1211 del 28/07/25 e sue successive modifiche ed integrazioni.

All'avvio delle attività, il gruppo di lavoro dovrà essere individuato nominalmente e le competenze effettive dovranno essere uguali o migliori di quanto offerto in sede di gara.

3.1 PASC – Passaggio consegne - dati e documentazione tecnica – parallelo

Con riferimento alle modalità previste dall'AQ-ICT ed a completamento di quanto indicato nella scheda di sintesi, è necessario che l'offerta contenga:

- a. un piano dettagliato di subentro all'attuale sistema/fornitore, sulla base di quanto richiesto nel capitolato tecnico dell'AQ-ICT ed in particolare al paragrafo 6.2 e riportato nel seguito*

- 1) Fase di programmazione del passaggio di consegne; predisposizione e raccolta della documentazione relativa al passaggio di consegne; riunioni preparatorie al passaggio di consegne; allestimento seminari incontri di passaggio di consegne.
- 2) FASE 2 affiancamento di fine fornitura; consegna della documentazione per il passaggio di consegne; affiancamento personale subentrante.

Modalità operative del trasferimento del know-how.

- 1) Workshop – Predisposizione di sessioni di presentazione, volte ad offrire una descrizione sintetica e un quadro unitario di tutte le logiche di funzionamento dei servizi.
- 2) Guida Operativa di progetto - predisposta e aggiornata durante tutto il corso del contratto e fruibile dal Sistema di Knowledge Management.
- 3) Sessioni interattive di lavoro congiunto – Incontri specifici finalizzati a chiarire dubbi a seguito dell'esame della documentazione fornita nei workshop.
- 4) Sistema di Knowledge Management – Il sistema convoglia tutte le informazioni ed il know-how specifico sulla fornitura. Si mette a disposizione della Regione Marche o terzi designati tutta la documentazione progettuale prodotta nel corso del tempo.
- 5) Training on the job

Per un totale di GP sufficienti a garantire il passaggio di consegne per la gestione della infrastruttura di che trattasi è stimato in 2.772 GP e dunque 5.544 FP.

- b. La stima (eventuale) della nuova baseline ed i servizi che potranno essere resi per il successivo passaggio di consegne,*

Al fine di predisporre un adeguato piano di subentro si deve far riferimento ai parametri dimensionali complessivi, relativi all'attuale infrastruttura.

Il piano di subentro dovrà inoltre essere coerente con quanto previsto dall'art. 9 del contratto di AQ-ICT di cui si riportano gli elementi essenziali, da attuare fin dall'atto di sottoscrizione dell'Accordo Quadro, secondo il seguente cronoprogramma di riferimento:

Fase	Inizio	Fine	Attività	Note attuative
Passaggio consegne	Esecutività aggiudicazione AS – avvio sotto riserva di legge	3 mesi al massimo	Il fornitore uscente dovrà, con oneri a carico del fornitore subentrante, garantire il supporto il trasferimento della conoscenza.	Tale attività, potrebbe essere affiancata da una proroga tecnica degli attuali contratti in essere con il fornitore uscente, per tutti i servizi ulteriori, oltre a quelli minimi indispensabili. (es. sviluppi e formazione derivanti da norme di legge).
verifica di conformità per accettazione fornitura	Al pronto al collaudo	3 mesi al massimo	Verifica di conformità finalizzata a valutare le competenze del nuovo appaltatore per la realizzazione degli sviluppi indicati al par. 3.4.	Per tutta la durata delle attività di verifica deve essere operativa la proroga tecnica sopra citata, con oneri a carico del fornitore subentrante

Allegato B – Capitolato Tecnico

Esclusione Concorrente AS	In caso di verifica di conformità negativa		La Regione Marche procederà immediatamente allo scorrimento in graduatoria originale al fine di individuare il concorrente che sia ancora disponibile ad eseguire la fornitura	A titolo di penale, il fornitore uscente dovrà garantire la durata della proroga per almeno un ulteriore mese.
Avvio pieno del contratto	In caso di verifica di conformità positiva	Fine contratto	Attività previste dal contratto	L'appaltatore uscente garantisce comunque un anno di garanzia per la correzione dei difetti nascosti

Nella fase finale di erogazione, l'Aggiudicatario dovrà predisporre un piano di qualità e un Piano di Trasferimento per le attività di passaggio di consegne di fine fornitura (*phase-out*), finalizzato al trasferimento all'Amministrazione, o a terzi da essa indicati, del know-how e delle competenze maturate nella conduzione dei servizi.

Durante il periodo di durata contrattuale, l'Amministrazione contraente ha la facoltà di richiedere il passaggio di consegne di fine fornitura per i servizi in oggetto. Il passaggio di consegne di fine fornitura dovrà essere erogato dal Fornitore senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, in accordo con i requisiti di qualità indicati nel presente capitolato. L'Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione un apposito gruppo di lavoro dedicato, con un numero adeguato di risorse professionali, strumenti organizzativi e tecnologici.

Si fa presente che il trasferimento di know-how potrà essere richiesto anche durante l'erogazione dei servizi nel corso della durata contrattuale, direttamente al personale dell'Amministrazione tramite apposita comunicazione.

Si rammenta che l'art. 9 del Contratto di AQ-ICT, dispone che, in caso il fornitore uscente non esegua con diligenza i servizi "PASC" secondo gli obblighi assunti con la sottoscrizione dell'AQ-ICT, la Regione Marche, se già titolare del contratto con il fornitore uscente, segnalare l'inadempienza contrattuale all'ANAC, rifiutare l'emissione del certificato di buon esito ed incamerare la garanzia.

3.2 CONF – Personalizzazione e parametrizzazione di software e sistemi

Il servizio consiste in attività di personalizzazione e configurazione di software e sistemi utili a garantire il funzionamento dell'infrastruttura cloud HA dei server, delle videoconferenze, sistemi speciali e dei relativi sistemi di monitoraggio (BMS) così come descritta nell'Allegato Tecnico.

Rientrano in questo servizio, tra gli altri:

- Tutte le attività di configurazione di tutti i software e gli apparati presenti nell'infrastruttura e necessari alla virtualizzazione così come descritta nell'Allegato Tecnico ed in generale le macchine server e di storage della protezione civile: presso la server farm di Ancona (Colle Ameno e/o Palazzo Leopardi), le macchine server e di storage presso il CDR ad esclusione del cluster dedicato alla rete MIR ed INGV;
- Configurazione dei nuovi cluster virtuali in corso di fornitura con progetto PNRR con tecnologia alternativa a VMWare (RedHat, Nutanix o Proxmox) c.d. Infrastruttura server PNRR;
- La configurazione dei software di virtualizzazione, backup ed allineamento dei server in futuro installati presso gli SmartBunker c.d. Nuovo livello di ridondanza con caching residente;
- Configurazione nuovo BMS integrato agli apparati Schneider Electric, fisico e virtualizzato con relative licenze;

- e) Configurazione di tutti gli apparati attivi esistenti e futuri della server farm del CDR (rack, PDU, PDP, UPS, Cooling) e delle restanti sedi: SOI, SOUP e CFM;
- f) Configurazione dei sistemi speciali, sistemi antincendio e dei sistemi locker;
- g) Configurazione dell'intero sistema di videoconferenza c.d. Nuovo sistema di videoconferenza e delle relative licenze;
- h) Riconfigurazione dei sistemi e BMS a seguito della c.d. Estensione tunnel caldo-freddo del CDR;
- i) Configurazione e riconfigurazione di rete degli apparati oggetto di manutenzione e monitorati del tunnel caldo-freddo della server farm del CDR presenti e futuri;
- j) Configurazione e riconfigurazione di tutti gli apparati dei c.d. Sistemi speciali elencati nel FAS.

Le attività di configurazione e parametrizzazione non si intendono espletate e concluse all'avvio o alla presa in carico dei relativi sistemi, ma comprendono ogni attività di aggiustamento e/o riconfigurazione resa necessaria da recepimento di nuove normative, adeguamento a standard o nuove configurazioni di rete o altri servizi, imprevisti, emergenze di qualsiasi tipo nonché ripristino dopo danneggiamenti accidentali o dolosi di qualsiasi natura (es. cyberattacchi, incendi, furti ecc.).

A completamento di quanto indicato nella scheda di sintesi, si precisa che il mix di professionalità richiesto per il servizio è quello già individuato dall'AQ-ICT per il servizio CONF così come declinato nella Relazione tecnico illustrativa.

3.3 GESA – Gestione sistemi, applicativi software e forniture connesse

Il servizio ricomprende l'insieme di attività, risorse e strumenti di supporto per la gestione delle applicazioni e delle loro relative basi dati, componenti, sistemi operativi, in particolare il servizio dovrà consentire la presa in carico delle nuove funzionalità degli hardware forniti per l'adeguamento della videoconferenza in HA nonché il rafforzamento della resilienza dell'infrastruttura esistente tramite sistemi cache (uso di SmartBunker; rinnovo UPS ed impianti speciali).

In particolare, il fornitore dovrà effettuare in modo continuativo tutte le attività necessarie per verificare che le prestazioni del sistema siano sufficienti ad assicurare un servizio efficiente, sicuro e ad alta disponibilità (eventualmente agendo sulla configurazione a livello infrastrutturale o intervenendo direttamente sulle apparecchiature interessate), che i cluster virtuali e tutti i processi sottostanti e tutte le interfacce applicative da essi esposte siano sempre attivi e funzionanti. Dovrà inoltre garantire che i backup e le procedure per garantire la sicurezza ed integrità dei sistemi e dell'infrastruttura siano svolte correttamente ed in generale effettuare in modo proattivo tutte le attività di monitoraggio, aggiornamento e configurazione di tutto lo stack tecnologico del sistema. Dovrà essere garantito un monitoraggio proattivo per tutte le componenti dell'infrastruttura, , garantendo il funzionamento, l'affidabilità e alte prestazioni dei sistemi nel suo complesso anche in caso di malfunzionamenti esterni, o allertandone i rispettivi manutentori e collaborando fattivamente con loro a diagnosi e risoluzione del problema, in caso di necessità. Il servizio dovrà essere erogato in presenza, presso le sedi regionali ogni qualvolta si renda necessario e/o su esplicita richiesta del Direttore dell'Esecuzione.

Il servizio comprende la fornitura di prodotti hardware, come previsto dal par. 3.5 punto e) del Capitolato d'Oneri dell'AQ. Detto hardware è necessario per adeguare i sistemi di videoconferenza ai livelli di HA assicurati per il resto dei servizi presi in gestione: attività impraticabile con le strumentazioni oggi in uso. Allo stesso modo è necessario provvedere alla realizzazione di un ulteriore livello di ridondanza per taluni applicativi strategici prevedendo sistemi di caching residenti presso il CF, la SOUP ed il CAPI.

Nell'apposito paragrafo dell'Allegato Tecnico sono riportate le specifiche tecniche di tutte le forniture da acquisire, la loro stima definita in base al mercato di riferimento Consip e le indicazioni di dettaglio sulle attività di installazione e configurazione, anch'esse rientranti tra i servizi GESA.

A completamento di quanto indicato nella scheda di sintesi, si precisa che il mix di professionalità richiesto per il servizio è quello già individuato dall'AQ-ICT e per il servizio GESA così come declinato nella Relazione tecnico illustrativa.

3.4 FAS – Formazione, assistenza on site e supporto specialistico

Con riferimento alle modalità previste dall'AQ-ICT ed a completamento di quanto indicato nella scheda di sintesi si precisa che:

- a) si deve garantire, solo se richiesta, la presenza del personale presso le sedi dell'Ente titolare dell'AS. La natura e la dislocazione degli impianti sul territorio regionale nonché necessità non previste né prevedibili relative alla gestione di emergenze o situazioni critiche possono richiedere la presenza di diverse unità di personale per più giorni con profili differenti a seconda della casistica oggetto di assistenza;
- b) gli interventi devono essere effettuati da un solo soggetto, che risulta responsabile dell'attività in essere, titolare delle competenze necessarie per eseguire consapevolmente tale intervento. È possibile che il soggetto titolare dell'intervento si avvalga del supporto di eventuali altre figure come previste nel mix di riferimento.
- c) Ai fini del controllo tecnico contabile, ogni intervento deve essere registrato dal titolare puntualmente in un sistema informatico che garantisca l'identità del soggetto che ha effettuato l'intervento. Tale sistema deve essere accessibile al DEC o suoi delegati in modo da verificare le attività fatte ed eventualmente apporre delle riserve, da analizzare e trattare in fase di report periodico. Ogni intervento deve dare luogo ad un report che verrà allegato alla documentazione di regolare esecuzione/collaudo;

Nello specifico il servizio, erogato a misura, contemplerà almeno i seguenti servizi aggregati;

- Apparati e sistemi del Centro Funzionale e di Colle Ameno
- Apparati e sistemi Server Farm Ancona e CDR San Benedetto
- Antenne ed Impianti Speciali di tutte le sedi
- Formazione su videoconferenza e formazione a domanda on-site
- Helpdesk tecnico di 1°livello coordinato con i tecnici reperibili della Protezione Civile

A completamento di quanto indicato nella scheda di sintesi, si precisa che il mix di professionalità richiesto per il servizio è quello già individuato dall'AQ-ICT e per il servizio FAS così come declinato nella Relazione tecnico illustrativa.

3.5 REM – Help desk di II° livello assistenza da remoto a misura

Il servizio di Assistenza in remoto deve fornire agli utenti interni all'Amministrazione un punto di accesso unificato e un insieme di funzioni di assistenza finalizzato a risolvere delle problematiche dell'utenza nell'utilizzo di applicativi o sistemi.

Il servizio REM di II° livello prevede un'analisi approfondita della segnalazione passata dai reperibili tecnici dell'Amministrazione, dai sistemi di monitoraggio automatico o dalle key-person dell'Amministrazione al fine di determinare la natura e la causa/effetto della segnalazione e quindi:

- a) nel caso la segnalazione derivi da un malfunzionamento del sistema/applicativo, la inoltra al relativo responsabile, prevedendo eventualmente un contraddittorio nei casi di dubbia interpretazione o di necessità di “scalare” il problema ad altri soggetti/servizi/strutture. La casistica va documentata in modo tale da alimentare un knowledge base utile al servizio HLP che servirà ad aumentare le richieste evase in autonomia dallo stesso e ad evitare futuri errori di smistamento;
- b) nel caso la segnalazione sia conseguenza di un'operazione non corretta eseguita dall'utente, analizzando il log delle operazioni laddove disponibile, in contraddittorio con l'utente se necessario, oltre a risolvere il problema, si dovrà determinare se la causa del malfunzionamento è imputabile ad una scarsa conoscenza della procedura questo dovrà essere evidenziato nei report periodici al fine di concordare con il DEC eventuali azioni di miglioramento (formazione, manualistica, ridisegno interfaccia utente, ecc). Casi notevoli dovranno essere documentati in modo da alimentare la knowledge base già citata;
- c) nel caso la segnalazione sia relativa ad attività specialistiche di supporto (estrazioni o caricamenti massivi di dati, ecc) non eseguibili dall'utente, si procederà ad eseguire le operazioni richieste, fermo restando la necessità di classificarla ai fini del rendiconto “a misura” ed all'analisi periodiche sulla qualità del servizio complessivo;

Ai fini delle modalità e tempistiche di intervento si precisa che per errore “bloccante” in ambito REM si intendono tutti i malfunzionamenti che rendono il sistema non utilizzabile completamente o anche solo relativamente alle funzionalità critiche di accesso ai sistemi integrati. Sono errori bloccanti anche quelli correlati ad obblighi di segnalazione verso organi di controllo che monitora lo stato di operatività dei Service Provider, come AgID.

In accordo con il DEC l'operatore economico potrà utilizzare un sistema di rendicontazione e ticketing fornito dall'Amministrazione o proporre uno specifico per il sistema/servizio/AS.

I principali elementi di qualità che contraddistinguono il servizio sono:

- I tempi di attesa e risposta/risoluzione dei problemi (chiusura ticket) di competenza;
- l'accuratezza della diagnosi approfondita ovvero della valutazione della tipologia della segnalazione secondo i punti a) e b) sopra, nonché la valutazione oggettiva della gravità ed urgenza del problema;
- la qualità della documentazione realizzata a valle degli interventi che andrà ad alimentare un sistema di knowledge base fornito dall'amministrazione.

Per le attività indicate ai punti precedenti, la modalità di erogazione adottata è a canone fisso, che tiene conto dei costi in GP stimati dall'Amministrazione, revisionabile annualmente, nel caso i report dimostrino chiaramente uno scostamento superiore al 20%, dovuto comunque ad eventi imprevisi e imprevedibili, gli effetti dei quali si prevede che permarranno nel tempo. In tal caso, si provvederà a rideterminare il nuovo canone per l'anno successivo, considerando un adeguamento (in più o in meno) pari al 50% di quanto rendicontato. Nessun adeguamento in aumento è consentito in assenza di eventi imprevisi e imprevedibili o di eventi eccezionali destinati a stabilizzarsi entro un anno. Nel caso di eventi previsti, infatti, è compito ed onere del Fornitore garantire la qualità del sistema, proponendo preventivamente misure opportune efficaci, anche ricorrendo ai servizi FAS.

A completamento di quanto indicato nella scheda di sintesi, si precisa che il mix di professionalità richiesto per il servizio è quello già individuato dall'AQ-ICT e per il servizio REM così come declinato nella Relazione tecnico illustrativa.

3.6 ORARIO e tempistiche di erogazione dei servizi

L'orario di erogazione dei servizi PASC, CONF, GESA e REM è quello previsto dal “livello alto” preso a riferimento per l'AQ e riportato al par. 6.5 del Capitolato Tecnico dell'AQ-ICT. Tuttavia, la presenza on-site su errore bloccante REM è prevista entro 2 ore anziché 1 ora, in ragione della complessità e della dislocazione sul territorio regionale dell'infrastruttura.

L'orario previsto per il servizio FAS è il medesimo previsto per il servizio REM nel citato paragrafo del Capitolato Tecnico dell'AQ, ad esclusione della Formazione, ossia, per chiarezza:

Sigla	Descrizione	Orario	Periodo	Estensione	Reperibilità
FAS	Formazione, assistenza on site e supporto specialistico da remoto ordinario	08:00 -20:00	Giorni feriali		
	Assistenza on site e supporto specialistico da remoto urgente/bloccante	00:00 – 24:00	Tutti i giorni		Si: telefono di reperibilità e presenza on-site entro 2 ore

Rientrano tra le urgenze ogni attività svolta dalla Protezione Civile in situazioni di crisi, criticità ed emergenze (da stato di attenzione in poi) e, in particolare, attività di SOUP e CF durante allerte meteorologiche da gialle in poi.

4. SPECIFICA DI DETTAGLIO DELLA FORNITURA

Stante quanto stabilito nel presente capitolato, nell'Allegato Tecnico si dettagliano ulteriormente le singole attività da espletare nel contesto delle schede servizi di cui al par. 3.

Per quanto relativamente ai servizi a corpo, l'Allegato Tecnico riporta indicazione sulle attività da realizzare nel contesto del presente appalto, mentre per i servizi a misura definisce i servizi minimi da garantire allo stato attuale necessari o previsti che verranno rendicontati a misura ed eventualmente estesi in caso di imprevisti o ulteriori necessità non prevedibili.

5. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

5.1 Responsabile del Servizio

Al fine di consentire un' ordinata e regolare esecuzione dell'AS, all'atto della stipula del contratto, il fornitore dovrà indicare **un responsabile dell'intero servizio**.

Le comunicazioni e gli eventuali disservizi ed inadempienze comunicate al responsabile del servizio si intendono come direttamente presentate al Fornitore.

Il Fornitore dovrà inoltre nominare un **responsabile tecnico generale**, il quale è sottoposto e dipendente dal responsabile del servizio, ma al quale l'amministrazione potrà rivolgersi direttamente per gestire e risolvere questioni tecniche urgenti o colloquiare più agevolmente con il team del MIX relativo a ciascun servizio.

5.2 Rendiconti e controllo tecnico-contabile

I servizi vanno rendicontati **quadrimestralmente** supportati dall'ausilio di strumenti telematici che consentano di avere comunque la situazione del rispetto del livello dei servizi ovvero delle eventuali anomalie tracciabile e sotto controllo.

Al termine di ogni quadrimestre i dati dovranno essere consolidati al fine di poter applicare il rispetto complessivo del livello dei servizi resi e quindi calcolare automaticamente le eventuali penali.

5.3 Contestazioni e penali

Nel caso il Fornitore non rispetti i livelli di servizio offerti in sede di AQ-ICT ovvero in questo AS, la Stazione Appaltante, titolare di ogni AS, si riserva il diritto di contestare tali irregolarità in forma scritta e pretendere il risarcimento previsto.

La modalità di liquidazione del risarcimento viene successivamente concordata con l'appaltatore e può prevedere o riduzioni del corrispettivo finale, o eventuali compensazioni con equivalenti prestazioni di servizi nell'ambito dell'oggetto contrattuale. Nel caso di compensazione, i servizi verranno valutati secondo le tariffe unitarie indicate in sede di offerta.

Periodicamente, il Direttore dell'esecuzione verifica i livelli di servizio e, se rileva che tali livelli sono violati dall'appaltatore in più del 30% dei casi, lo comunica al responsabile del progetto che si riserva il diritto di rescindere dal contratto di appalto.

La richiesta o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando, su proposta del direttore dell'esecuzione, il responsabile unico della procedura accerti che il mancato rispetto del livello di servizio non è imputabile all'appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

5.4 Penali previste per i servizi di PASC

Non sono previste penali per tale servizio. In caso di inadempienza degli impegni presi anche in sede di AQ-ICT, si provvederà a segnalare l'irregolarità al responsabile del procedimento dell'AQ-ICT per i provvedimenti previsti o si provvederà alla segnalazione presso l'autorità competente.

5.5 Penali previste per i servizi di CONF

La penale compensativa prevista si applica in percentuale al valore di ciascun ordine/progetto, fatto salvo il maggior danno per mancato rispetto di scadenze urgenti.

T241	<u>tempi massimi attivazione servizi</u>	Penale prevista per ogni giorno intero di ritardo nell'avvio delle attività e con percentuale da applicarsi al valore del servizio ordinato.
T2411	Tempo avvio intervento parametrizzazione < 10 gg	1% sul valore del progetto/servizio, per pacchetti superiori a 10 GP; 10% del valore del progetto/servizio, per ordini inferiori ai 10GP;
T2412	Tempo avvio intervento di personalizzazione < 20 gg	

5.6 Penali previste per i servizi di GESA

La penale compensativa prevista si applica in percentuale al valore di ciascun ordine/progetto, fatto salvo il maggior danno per mancato rispetto di scadenze urgenti.

T251	<u>tempi massimi attivazione servizi</u>	Penale prevista per ogni giorno intero di ritardo nell'avvio delle attività e con percentuale da applicarsi al valore del servizio ordinato.
T2511	Tempo avvio intervento < 10 gg	1% sul valore del progetto/servizio, per pacchetti superiori a 10 GP; 10% del valore del progetto/servizio, per ordini inferiori ai 10GP;
T2512	Tempo presa in carico nuove funzionalità < 20 gg	

T251A	Ritardo attivazione nuova risorsa help-desk da richiesta del DE. Max 15 gg.	Per ogni giorno solare di ritardo 4 volte la tariffa oraria contrattuale del servizio GESA moltiplicata per il n° di risorse non attivate.
T251B	Mancata copertura servizio help-desk.	Per ogni ora di mancata copertura 120% della tariffa oraria contrattuale del servizio GESA.

5.7 Penali previste per i servizi di FAS

T261	<u>tempi massimi attivazione servizi</u>	Penale prevista per ogni giorno intero di ritardo nell'avvio delle attività e con percentuale da applicarsi al valore del servizio ordinato.
T2611	Tempo avvio intervento < 10 gg	1% sul valore del progetto/servizio, per pacchetti superiori a 10 GP; 10% del valore del progetto/servizio, per ordini inferiori ai 10GP;
T2612	Tempo avvio corso formazione < 20 gg	

5.8 Penali previste per i servizi di REM

T281	<u>Servizi di Assistenza da Remoto</u> Tempi di ripristino massimi in ore e minuti	Penale prevista per ogni minuto intero di ritardo, oltre le soglie e con percentuale da applicarsi al valore del servizio a canone per il quadrimestre rendicontato.
T2811	TR1A - Anomalia bloccante <=10 min	0,02% del valore canone quadrimestrale. Ad esempio, assumendo un valore del canone quadrimestrale, la penale ammonta ad Euro 15,60 per ogni minuto di ritardo.
T2812	TR1B - Anomalia bloccante <=2 h	
T2813	Incidenza % casi TR1A/casi TR1B >=80%	
T2814	TR2A - Anomalia grave <=24h	0,01% del valore canone quadrimestrale. Ad esempio, assumendo un valore del canone quadrimestrale, la penale ammonta ad Euro 7,80 per ogni minuto di ritardo.
T2815	TR2B - Anomalia grave <=36h	
T2816	Incidenza % casi TR2A/casi TR2B >=80%	
T2817	TR3A - Anomalia lieve <=36h	0,005% del valore canone quadrimestrale. Ad esempio, assumendo un valore del canone quadrimestrale, la penale ammonta ad Euro 3,90 per ogni minuto di ritardo.
T2818	TR3B - Anomalia lieve <=48h	
T2819	Incidenza % casi TR3A/casi TR3B >=80%	

Allegato B – Capitolato Tecnico

T281A	Mancata presa in carico entro 3 minuti dalla segnalazione. Casi REM1 e REM2.	0,03% del valore canone quadrimestrale. Ad esempio, assumendo un valore del canone quadrimestrale, la penale ammonta ad Euro 23,40 per ogni minuto di ritardo.
T281B	Mancato aggiornamento KB a seguito di risoluzione	Per ogni giornata oltre i limiti di consegna previsti da REM3, 120% della tariffa giornaliera contrattuale del servizio REM

IL PROGETTISTA

ing. Luca Abeti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Valentino Giordano